WKB近似求解双阱势场波函数汇报

1. 问题背景

本项目旨在利用 WKB (Wentzel-Kramers-Brillouin) 近似方法求解一维双阱势场中的定态薛定谔方程。
势场形式定义为：
$V(x) = V_0(x^2 - a^2)^2$
其中参数设定为 $m = 1, \hbar = 1, V_0 = 1, a = 2$。

该势场具有两个对称的极小值点（势阱），经典粒子被束缚在其中一个阱中，而量子力学允许粒子通过隧道效应在两个阱之间穿梭。

2. 理论推导

2.1 WKB 近似基础

在远离转折点（经典允许区）的区域，波函数的 WKB 近似解形式为：
$\psi(x) \approx \frac{C}{\sqrt{k(x)}} \exp\left(\pm i \int^x k(x')dx'\right)$
其中 $k(x) = \frac{\sqrt{2m(E-V(x))}}{\hbar}$ 为局部波数。

在经典禁戒区，解表现为指数衰减或增长：
$\psi(x) \approx \frac{C}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(\pm \int^x \kappa(x')dx'\right)$
其中 $\kappa(x) = \frac{\sqrt{2m(V(x)-E)}}{\hbar}$。

2.2 转折点处的一致性近似 (Uniform Approximation)

标准 WKB 解在经典转折点（$E = V(x)$，即 $k(x) = 0$）处发散，失效。为了得到在全空间（包括转折点）都平滑有效的解，我们采用基于 Airy 函数的一致性近似。

在转折点 x_t 附近，薛定谔方程近似为 Airy 方程。一致性解的形式为：
$\psi(x) = C\sqrt{\frac{\zeta(x)}{k(x)}} \mathrm{Ai}(-\zeta(x))$

其中变量 $\zeta(x)$ 与作用量 $S(x, x_t) = \int_{x_t}^x k(x')dx'$ 有关：

- **在允许区** $(E > V)$：$\frac{2}{3}\zeta^{3/2} = \int_{x_t}^x k(x')dx'$
- **在禁戒区** $(E < V)$：$\frac{2}{3}(-\zeta)^{3/2} = \int_x^{x_t} \kappa(x')dx'$

这种形式保证了波函数在从振荡区过渡到衰减区时，自然地通过 Airy 函数的性质进行连接，且在 $x = x_t$ 处有限（因为 $\lim_{x\to x_t} \frac{\zeta}{k^2}$ 为常数）。

2.3 量子化条件

能级由单阱的 Bohr-Sommerfeld 量子化条件确定：
$\int_{x_{in}}^{x_{out}} k(x)dx = \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi\hbar$
其中 x_{in}, x_{out} 分别为单侧势阱的内、外转折点。

2.4 有限差分数值解法 (FDM)

为了验证 WKB 近似的准确性，我们采用有限差分法结合矩阵对角化求解精确解。
将空间离散化为 N 个格点 x_i，步长为 Δx。哈密顿量算符 $H = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x)$ 的离散形式为：

- **动能项**：使用二阶中心差分近似二阶导数，$\frac{d^2\psi}{dx^2} \approx \frac{\psi_{i+1} - 2\psi_i + \psi_{i-1}}{\Delta x^2}$。
- **势能项**：对角矩阵 $V_{ii} = V(x_i)$。

构建稀疏矩阵 H 后，利用 `scipy.sparse.linalg.eigsh` 求解其最小的几个特征值和特征向量，即为精确能级和波函数。

3. 结果分析

我们编写了 Python 程序计算了前两个单阱能级（对应双阱系统的基态/第一激发态，以及第二/第三激发态），并与使用有限差分法得到的精确数值解进行了对比。

3.1 能级对比

能级索引 (n)	**WKB 近似能量 (E_{WKB})**	**精确数值解 (E_{Exact})**	**相对误差**	**备注**
0 (基态)	2.7800	2.7624	~0.6%	对应精确解的偶宇称态
1 (激发态)	8.0142	7.9888	~0.3%	对应精确解的偶宇称态

分析：

1. WKB 近似得到的能量非常接近精确值，证明了该方法在处理此类势阱问题上的有效性。
2. **能级分裂**：在精确解中，由于隧道效应，基态实际上是由一个偶宇称态和一个奇宇称态组成的双重态（能量分别为 2.7624 和 2.7624，分裂极小）。我们的简单 WKB 方法计算的是单阱能级，因此得到的值位于这两个分裂能级之间（或略高）。对于 $n = 1$ 的 WKB 解（对应精确解的 $n = 2, 3$），同样观察到了极好的吻合。

3.2 波函数形态

生成的波函数图像（见 `wkb_double_well.png` 和 `wkb_verification.png`）显示：

1. **平滑性**：利用 Airy 函数处理后，波函数在转折点处平滑过渡，没有出现标准 WKB 的发散奇点。
2. **吻合度**：WKB 波函数（虚线）与精确数值波函数（实线）在势阱内部和势垒区域都高度重合。
3. **物理图像**：波函数在势阱内振荡，在势垒和外部区域指数衰减，符合量子力学的物理直觉。

3.3 转折点区域的详细对比

为了深入验证一致性近似的有效性，我们重点对比了基态波函数在经典转折点附近的行为（见 `wkb_turning_point_comparison.png`）。

- **外转折点 ($x \approx -2.38$)**：
  - 此处为粒子从左侧势阱（允许区）进入外部区域（禁戒区）的边界。
  - 对比结果显示，WKB 解（红色虚线）与精确解（蓝色实线）在此处几乎完全重合。Airy 函数成功描述了波函数从振荡到指数衰减的平滑过渡，无任何发散迹象。
- **内转折点 ($x \approx -1.53$)**：
  - 此处为粒子从左侧势阱（允许区）进入中间势垒（禁戒区）的边界。
  - WKB 解同样表现出极高的精度，平滑地延伸进入势垒区，与精确解吻合良好。

这一结果有力地证明了：**基于 Airy 函数的一致性近似不仅解决了标准 WKB 在转折点发散的数学困难，而且在物理上极其精确地捕捉了波函数的局域特征。**

4. 结论

通过引入 Airy 函数进行一致性近似，WKB 方法不仅能给出高精度的能级估算（误差 < 1%），还能构造出全空间平滑的波函数解析近似。特别是在最具挑战性的经典转折点区域，WKB 解与有限差分精确解展现出了惊人的一致性。该方法成功捕捉了双阱势场中粒子的主要量子特征，是研究此类问题的有力工具。